Bilan de seconde

Toute la physique-chimie de l'année

2de générale · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance reprend l'ensemble du programme. Chaque exercice renvoie aux séances concernées : si tu bloques, tu sais quelle fiche relire avant la première.

L'ESSENTIEL — les formules de l'année

S.	Grandeur	Formule
1–4	Composition d'un atome	neutrons $= A - Z$
6	Masse volumique	$\rho = \dfrac{m}{V}$
7	Concentration	$C_m = \dfrac{m}{V}$
8	Dilution	$C_1 V_1 = C_2 V_2$
9	Quantité de matière	$n = \dfrac{m}{M}$
16	Vitesse	$v = \dfrac{d}{\Delta t}$
19	Poids	$P = mg$
21	Changement d'état	$Q = m \times L$
22	Réaction nucléaire	A et Z conservés
23	Loi d'Ohm	$U = R \times I$
25	Fréquence	$f = \dfrac{1}{T}$
27	Réfraction	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

Les trois erreurs les plus fréquentes de l'année

L'erreur	Le bon réflexe
Oublier de convertir en unités SI	kg, m, s, avant tout calcul
Confondre masse et poids	kg contre newtons
Confondre fusion et dissolution	la glace fond, le sucre se dissout

À RETENIR PAR CŒUR

Avant de rendre une copie, trois contrôles : l'**unité**, l'**ordre de grandeur**, et le nombre de **chiffres significatifs**. Une vitesse de 3000 m/s pour un cycliste, ou une masse de 5 kg pour une pomme : c'est forcément faux.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Constitution de la matière. — séances 1 à 5

- **a)** Composition de $^{31}_{15}\mathrm{P}$?
- **b)** Configuration électronique du soufre ($Z = 16$) ?
- **c)** Quel ion forme-t-il ?
- **d)** Combien de liaisons forme l'azote ?

2. Solutions. — séances 6 à 9

- **a)** ρ pour $m = 81$ g et $V = 30\,\mathrm{cm}^3$?
- **b)** C_m pour 6 g dans 400 mL ?
- **c)** $M(\mathrm{H_2SO_4})$? (S = 32)
- **d)** n dans 49 g de $\mathrm{H_2SO_4}$?

3. Réactions. — séances 10 à 14

- **a)** Ajuste $\mathrm{C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.
- **b)** Quel test pour l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$?
- **c)** Quel test pour le $\mathrm{CO_2}$?

4. Mécanique. — séances 15 à 20

a) 108 km/h en m/s ?
b) Poids de 25 kg ?
c) Un objet immobile : que dire des forces ?

EXERCICES — je réfléchis

5. États, noyaux, circuits. SÉANCES 21 À 23

a) Énergie pour faire fondre 2,0 kg de glace ($L = 3{,}34 \times 10^5$ J/kg) ?
b) ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$: fusion ou fission ?
c) U pour $R = 100\,\Omega$ et $I = 0{,}12$ A ?

6. Ondes et lumière. SÉANCES 24 À 27

a) Un son met 3 s à parcourir une distance dans l'air. Laquelle ?
b) $T = 4$ ms : quelle fréquence ?
c) Air vers eau, $i_1 = 30°$: calcule i_2.

7. Un tableau de bord affiche une consommation de 6 L aux 100 km. SÉANCE 6

a) Quelle masse d'essence pour 100 km ? ($\rho = 0{,}75$)
b) Pour 450 km ?
c) Quel volume de réservoir faut-il au minimum ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On met un glaçon de 30 g, à 0 °C, dans une boisson. Pour la glace, $L_{\text{fus}} = 3{,}34 \times 10^5$ J/kg.
— Écris l'équation de la fusion. Est-elle endo- ou exothermique ?
— Quelle énergie faut-il pour faire fondre tout le glaçon ?
— D'où vient cette énergie ? Que devient la boisson ?
— Pourquoi un glaçon refroidit-il plus que 30 g d'eau liquide à 0 °C ?